

1 排列数

定义 1.1 (排列数)

给定自然数 n, r , 记

$$\text{Inj}(r, n) = \{f : r \rightarrow n \mid f \text{ 是单射}\},$$

定义 $P_{n,r} \stackrel{\text{def}}{=} |\text{Inj}(r, n)|$, 称为 r 在 n 内的排列数.

定理 1.1

任给自然数 n, r , 当 $r \leq n$ 时 $P_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$, 当 $r > n$ 时 $P_{n,r} = 0$.

证明.

当 $r \leq n$ 时, 考虑 S_n 在 $\text{Inj}(r, n)$ 上的群作用

$$(\sigma, f) \mapsto \sigma \circ f,$$

首先验证它是群作用:

1. 对任意的 $f \in \text{Inj}(r, n)$, $\text{id}_n \circ f = f$,
2. 对任意的 $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$ 和 $f \in \text{Inj}(r, n)$, $\sigma_1 \circ (\sigma_2 \circ f) = (\sigma_1 \circ \sigma_2) \circ f$.

然后证明它是传递的. 对任意的 $f \in \text{Inj}(r, n)$, 可以取一个双射 $g : n \setminus r \rightarrow n \setminus \text{Ran } f$, 此时易证

$$f \cup g \in S_n,$$

并且 $(f \cup g) \circ \text{id}_r = f$. 从而 $\text{orb}(\text{id}_r) = \text{Inj}(r, n)$.

最后, 考察 $\text{Stab}(\text{id}_r) = \{\sigma \in S_n \mid \sigma|_r = \text{id}_r\}$, 易证有以下的双射

$$\text{Stab}(\text{id}_r) \rightarrow S_{n \setminus r}, \quad \sigma \mapsto \sigma|_{n \setminus r},$$

所以由轨道-稳定子定理得

$$P_{n,r} = |\text{Inj}(r, n)| = \frac{|S_n|}{|\text{Stab}(\text{id}_r)|} = \frac{|S_n|}{|S_{n \setminus r}|} = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

当 $r > n$ 时, 不存在从 r 到 n 的单射, 从而 $P_{n,r} = 0$. □

定义 1.2 (广义排列数)

给定一个环 R , $n \in R$ 和自然数 r , 定义广义排列数

$$P_{n,r} \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{i < r} (n - i),$$

其中 i 指代 $i \cdot 1_R$. 它是上述排列数的推广.

验证.

考虑整数环 $\mathbb{Z}$ 和自然数 n, r . 当 $r \leq n$ 时, 排列数

$$P_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!} = \prod_{j=1}^n j \Big/ \prod_{j=1}^{n-r} j = \prod_{i=0}^{n-1} (n-i) \Big/ \prod_{i=r}^{n-1} (n-i) = \prod_{i < r} (n-i),$$

当 $r > n$ 时, 排列数

$$P_{n,r} = 0 = \prod_{i < n} (n-i) \cdot 0 \cdot \prod_{n < i < r} (n-i) = \prod_{i < r} (n-i),$$

即原来的排列数 $P_{n,r}$ 始终等于 $\prod_{i < r} (n-i)$. □

2 组合数

定义 2.1 (组合数)

给定自然数 n, r , 记

$$\text{Sub}(r, n) = \{R \subset n \mid \#R = r\},$$

定义 $\binom{n}{r} \stackrel{\text{def}}{=} |\text{Sub}(r, n)|$, 称为 r 在 n 内的组合数.

定理 2.1

任给自然数 n, r , 当 $r \leq n$ 时 $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$, 当 $r > n$ 时 $\binom{n}{r} = 0$.

证明.

当 $r \leq n$ 时, 考虑 S_n 在 $\text{Sub}(r, n)$ 上的群作用

$$(\sigma, R) \mapsto \sigma[R],$$

首先验证它是群作用:

1. 对任意的 $R \in \text{Sub}(r, n)$, $\text{id}_r[R] = R$,
2. 对任意的 $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$ 和 $R \in \text{Sub}(r, n)$, $\sigma_1[\sigma_2[R]] = (\sigma_1 \circ \sigma_2)[R]$.

然后证明它是传递的. 对任意的 $R \in \text{Sub}(r, n)$, 可以取双射 $f: r \rightarrow R$ 和 $g: n \setminus r \rightarrow n \setminus R$, 此时易证

$$f \cup g \in S_n,$$

并且 $(f \cup g)[r] = R$. 从而 $\text{orb}(r) = \text{Sub}(r, n)$.

最后, 考察 $\text{Stab}(r) = \{\sigma \in S_n \mid \sigma[r] = r\}$, 易证有以下的双射

$$\text{Stab}(r) \rightarrow S_r \times S_{n \setminus r}, \quad \sigma \mapsto (\sigma|_r, \sigma|_{n \setminus r}),$$

所以由轨道-稳定子定理得

$$\binom{n}{r} = |\text{Sub}(r, n)| = \frac{|S_n|}{|\text{Stab}(r)|} = \frac{|S_n|}{|S_r \times S_{n \setminus r}|} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

当 $r > n$ 时, 不存在 n 的 r 元子集, 所以 $\binom{n}{r} = 0$. □

定义 2.2 (广义组合数)

给定一个 $\mathbb{Q}$ -代数 A , $n \in A$ 和自然数 r , 定义广义组合数

$$\binom{n}{r} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{P_{n,r}}{r!}.$$

它是上述组合数的推广.

验证.

考虑 $\mathbb{Q}$ -代数 $\mathbb{Q}$ 和自然数 n, r . 当 $r \leq n$ 时, 组合数

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{P_{n,r}}{r!},$$

当 $r > n$ 时, 组合数

$$\binom{n}{r} = 0 = \frac{0}{r!} = \frac{P_{n,r}}{r!},$$

即原来的组合数 $\binom{n}{r}$ 始终等于 $\frac{P_{n,r}}{r!}$. □